(20-C) Tkinter를 이용하여 같은 그림 찾기 [1/9]
(Deadline: To be announced)

- 목표: 같은 그림 찾기 프로그램을 구현하라

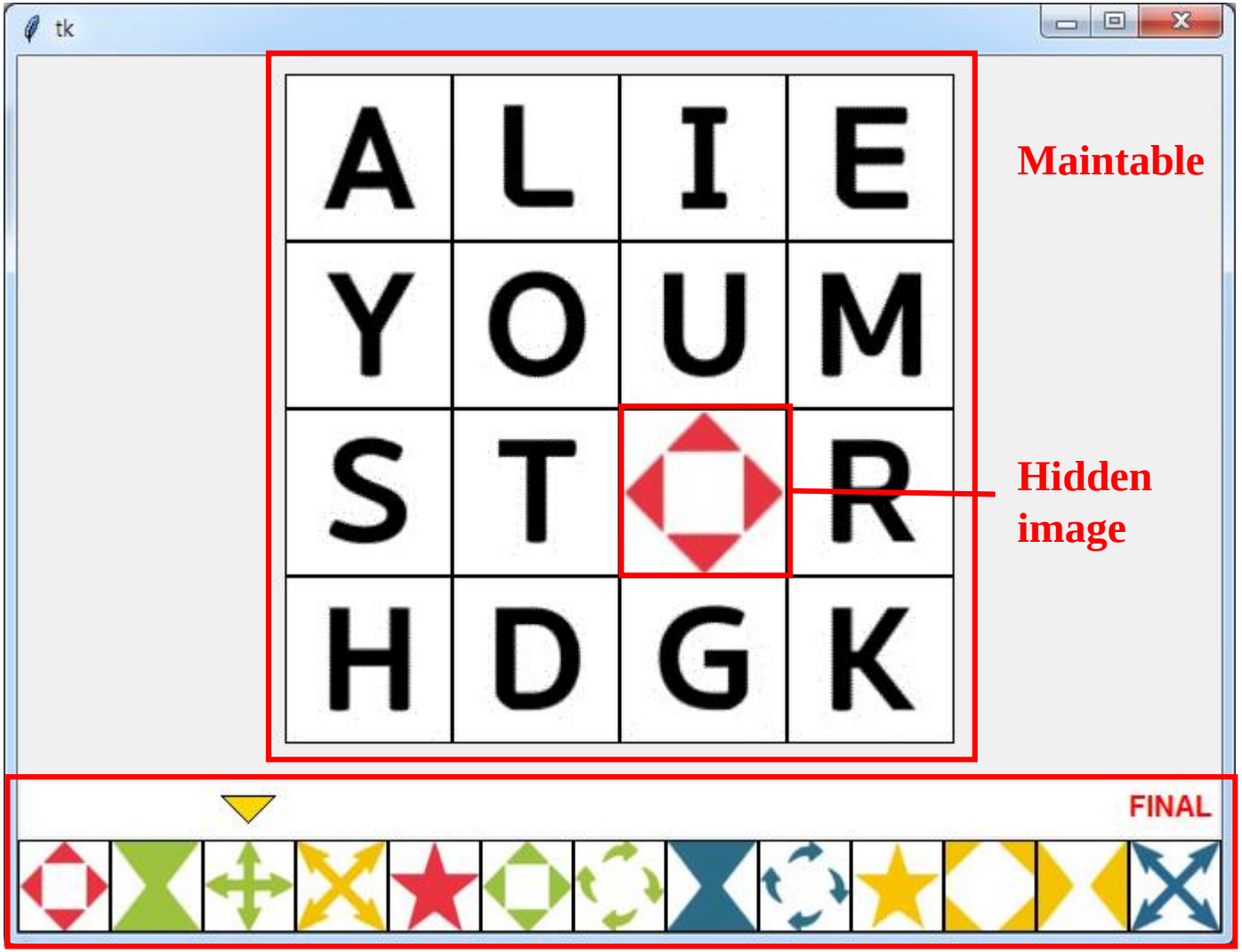
- 요구 사항
  - Python 3 사용
  - tkinter 모듈 사용

- 비고
  - Skeleton Code 제공
  - 그림 image 제공
  - 원하는 library, module, method 및 parameter 추가 가능

- 같은 그림 찾기 설명
  - 후면 참조

(20-C) Tkinter를 이용하여 같은 그림 찾기 [2/9]

GUI 예제

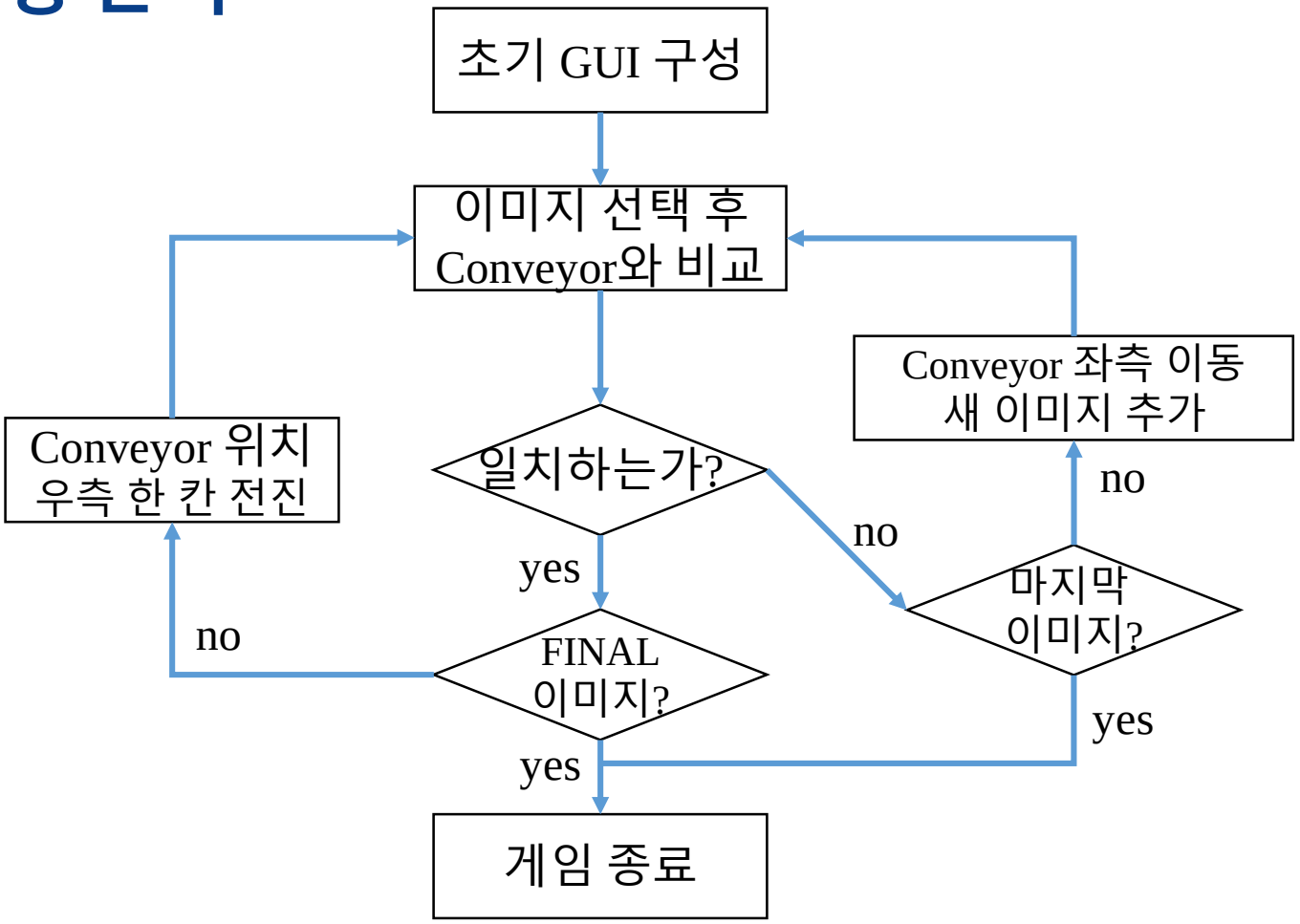


(20-C) Tkinter를 이용하여 같은 그림 찾기 [3/9]

실행 예제

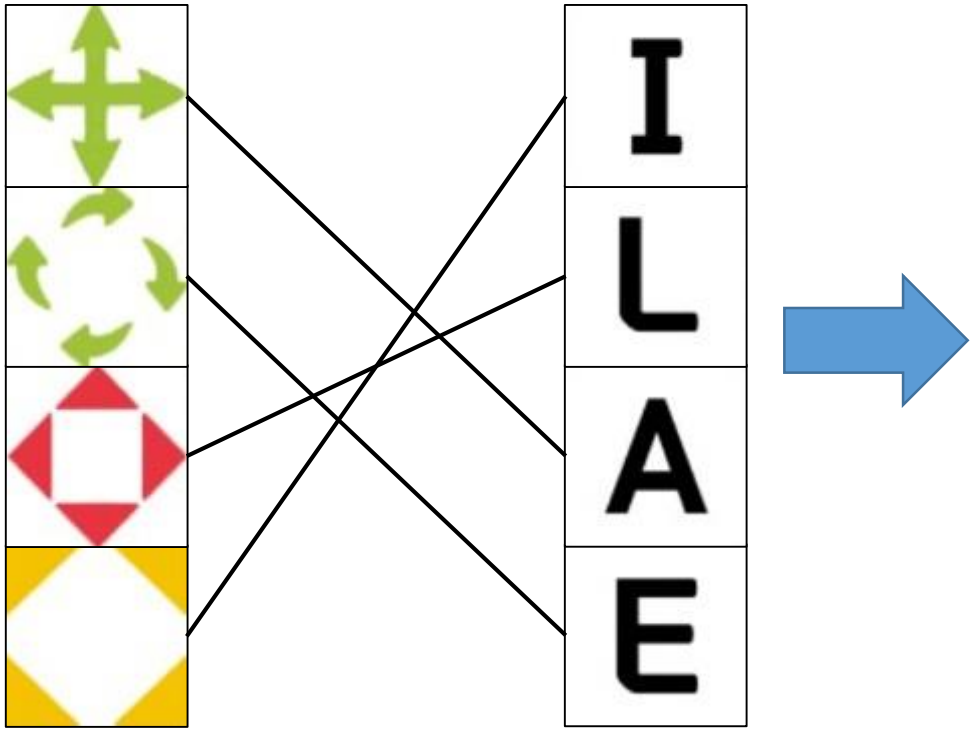
(20-C) Tkinter를 이용하여 같은 그림 찾기 [4/9]

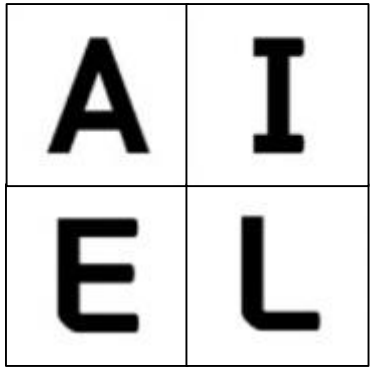
게임 실행 순서



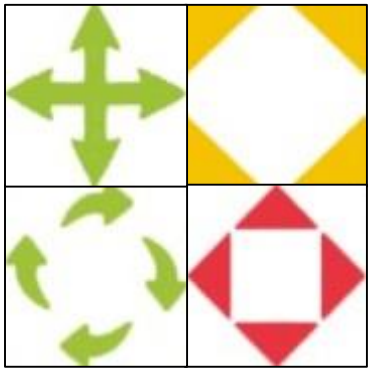
(20-C) Tkinter를 이용하여 같은 그림 찾기 [5/9]

- Main Table 구성하기
  - 4x4 크기로 구성
  - 앞면 이미지들과 뒷면 이미지들간 랜덤 매칭
  - 앞면 이미지 클릭 시 뒷면 이미지 3초간 공개





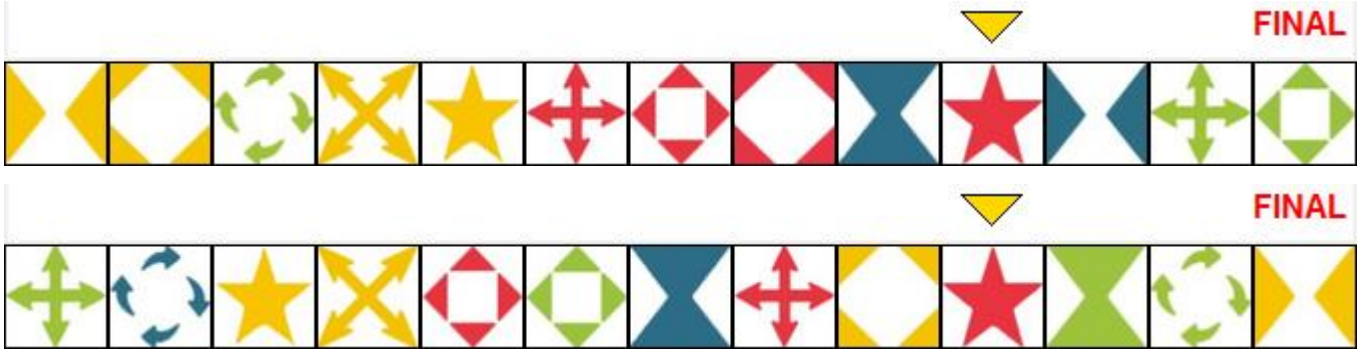
<앞>



<뒤>

(20-C) Tkinter를 이용하여 같은 그림 찾기 [6/9]

- Conveyor Belt 구성
  - 그림 이미지 shuffle
    - 총 이미지 16개 중 임의로 13개 선택해 구성
    - 시작 위치 10번째 이미지
    - 이미지 중복 X
    - 새로운 이미지 추가 시 기존 이미지 제외하고 추가
    - 화살표가 FINAL에 도착한 후 일치하는 도형을 찾으면 게임 종료
    - 화살표가 좌측 끝에 도착한 후 일치하는 도형을 찾지 못하면 게임 종료



(20-C) Tkinter를 이용하여 같은 그림 찾기 [7/9]

- 사용 모듈 설명
  - tkinter
    - Python의 GUI 구성을 위한 모듈
    - Frame, Button, Label 등 다양한 widget 포함
  - random
    - Random number 생성을 위한 모듈
  - PIL
    - 이미지 데이터 처리를 위한 모듈
    - JPG 파일을 읽어오기 위해 필요(tkinter는 GIF, PGM, PPM만 지원)
  - Time
    - Time interval을 위한 모듈
    - time.sleep(*secs*)를 이용하여 현재 thread를 *secs*초만큼 정지시킨다

(20-C) Tkinter를 이용하여 같은 그림 찾기 [8/9]

- PIL(Python Imaging Library) module
  - Add image processing capabilities to your Python interpreter
  - Support many file formats
  - Provide powerful image processing and graphics capabilities

- Image Archives
  - image archival and batch processing applications.
  - create thumbnails, convert between file formats, print images, etc.
- Image Display
  - includes Tk PhotoImage, BitmapImage interfaces, Windows DIB interface
  - Many other GUI toolkits come with some kind of PIL support.
- Image Processing
  - contains basic image processing functionality (point operations, filtering, colour space conversions)
  - supports image resizing, rotation and arbitrary affine transforms.
  - histogram method to pull some statistics out of an image.

(20-C) Tkinter를 이용하여 같은 그림 찾기 [9/9]

- PIL module 설치
  - PIL은 공식적으로는 python3를 지원하지 않는다
  - Fork인 pillow를 설치해야 한다
  - pip 이용하여 설치

선택 C:₩WINDOWS₩system32₩cmd.exe

```
Microsoft Windows [Version 10.0.15063]
(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:₩Users₩my>pip install pillow
Collecting pillow
  Downloading Pillow-4.2.1-cp36-cp36m-win32.whl (1.3MB)
    100% |████████████████████████████████| 1.3MB 728kB/s
Collecting olefile (from pillow)
  Downloading olefile-0.44.zip (74kB)
    100% |████████████████████████████████| 81kB 1.7MB/s
Building wheels for collected packages: olefile
  Running setup.py bdist_wheel for olefile ... done
  Stored in directory: C:₩Users₩my₩AppData₩Local₩pip₩Cache₩wheels₩20₩58₩49₩cc7bd00
34539705914 9a10b0259ef38b867935ea2ecff99a9b
Successfully built olefile
Installing collected packages: olefile, pillow
```